

Dron.co	Verzija: 1.2
Projektna dokumentacija	Datum: 27/1/2026

Dron.co
Projektna dokumentacija
Verzija 1.2

Dron.co	Verzija: 1.2
Projektna dokumentacija	Datum: 27/1/2026

Sadržaj

1. Puni naziv projekta	3
2. Skraćeni naziv projekta	3
3. Opis problema/teme projekta	3
4. Cilj projekta	3
5. Voditelj studentskog tima	3
6. Rezultat(i)	3
7. Slični projekti	4
8. Resursi	4
9. Glavni rizici	4
10. Smanjivanje rizika	4
11. Glavne faze projekta	5
12. Struktura raspodijeljenog posla (engl. <i>Work Breakdown Structure</i> - WBS)	6
13. Kontrolne točke projekta (engl. <i>milestones</i>)	6
14. Gantogram	7
15. Zapisnici sastanaka	8

Dron.co	Verzija: 1.2
Projektna dokumentacija	Datum: 27/1/2026

Prijedlog i plan projekta

1. Puni naziv projekta

Simuliranje dostavljanja paketa dronom u virtualnom okruženju

2. Skraćeni naziv projekta

Dron.co

3. Opis problema teme projekta

Projekt Dron.co uključivat će simulaciju prenošenja paketa dronom na upravljanje upravljačem. Ideja projekta jest ostvariti interaktivnu igru u kojoj igrač s pomoću upravljača upravlja dronom kroz okolinu kako bi dostavio dodijeljen paket do cilja.

Projekt će spojiti timski rad, dizajn, 3D modeliranje i osnovne principe fizike letenja drona. Okolina igre, model osmišljenog grada, a i sam model drona ostvarit će se s pomoću programa *Blender* te biti uključeni u igru napravljenu u *Godot Engineu*.

4. Cilj projekta

Glavni cilj projekta je razvoj funkcionalne i vizualno privlačne igre koja simulira dostavu paketa dronom. Bit igre bila bi zabavno i napeto ostvarenje cilja, odnosno dostavljanje paketa do određene lokacije u što kraćem vremenu.

Potrebno je implementirati kontrole kako bi igrač mogao kontrolirati dron kontrolerom i fizike letenja u *Godotu*. Razviti logiku dostave paketa, potencijalne prepreke i ostale hazarde tijekom leta (pražnjenje baterije, postaje za punjenje...). Potrebno je izraditi 3D modele grada i drona u *Blenderu*.

Krajnje, potrebno je testirati igru među članovima tima, a nakon toga i testiranje na nepovezanim igraču, nevezanom za tim. Po potrebi provesti optimizacije performansa, popraviti neispravnosti.

Uključujući testiranja, očekivano trajanje projekta je 15 tjedana.

5. Voditelj studentskog tima

Jakov Ramljak

6. Rezultat(i)

Funkcionalna igra Dron.co

3D modeli elemenata grada, drona, paketa

Odrađeni plan projekta, tehnička dokumentacija te vizualna i interaktivna prezentacija projekta

Dron.co	Verzija: 1.2
Projektna dokumentacija	Datum: 27/1/2026

7. Slični projekti

- Gradska utrka dronova (eng. Urban drone race),
<https://github.com/Wjppppp/Urban-Drone-Race> (pristupljeno 11.11.2025.)
- Simulacija drona (eng. Drone simulation)
<https://github.com/Kshiti08/Drone-Simulation> (pristupljeno 11.11.2025.)
- Dostava dronom (eng. Drone delivery)
<https://github.com/Michael-Sjogren/DroneDelivery> (pristupljeno 11.11.2025.)

8. Resursi

Tablica ljudskih resursa

Ime i prezime	E-mail adresa	GSM broj	Vještine	Napomene
Jakov Ramljak	Jakov.Ramljak@fer.hr	0996602272	Programiranje igara	
Stjepan Džidžić	Stjepan.Dzidzic@fer.hr	0957948650	Fizičke simulacije, programiranje igara	
Leon Katić	Leon.Katic@fer.hr	0998471986	Fizičke simulacije	
Martin Golub	Martin.Golub@fer.hr	0955207391	Modeliranje u <i>Blenderu</i> , računalna grafika	
Matea Maračić	Matea.Maracic@fer.hr	0989973077	Modeliranje u <i>Blenderu</i>	

9. Glavni rizici

Rizik	Posljedice
Moguće nesuglasice u timu, kašnjenje u rokovima	kašnjenje projekta, nezadovoljstvo tima
Tehnički problemi u ostvarenju simulacije	kašnjenje projekta, smanjenje funkcionalnosti igre
Nedovoljno vremena za rad tijekom međuispita i završnih ispita	kašnjenje rezultata, povećana napetost
Potencijalni nedostatak vremena za testiranje i finalna poboljšanja projekta	nesigurnost oko završnog projekta, moguća kašnjenja

10. Smanjivanje rizika

Koraci koji će se poduzeti kako bi se gore navedeni rizici značajno umanjili:

- redoviti sastanci i otvorena komunikacija među članova tima
- podjela poslova na članove tima ovisno o njihovim iskustvima i mogućnostima
- rana detaljna organizacija i planiranje projekta
- ranije testiranje igre u komponentama, a kasnije i kao cjelina
- potruditi se ostaviti 1 tjedan prije kraja projekta samo za završna testiranja i potencijalne optimizacije

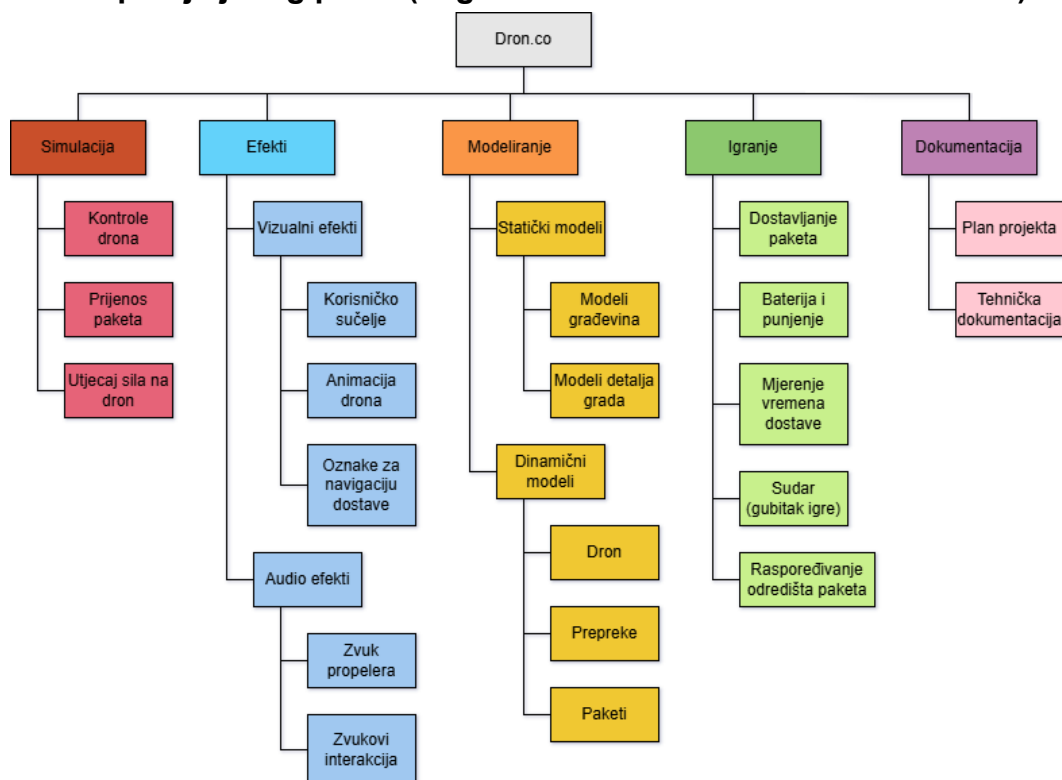
Dron.co	Verzija: 1.2
Projektna dokumentacija	Datum: 27/1/2026

11. Glavne faze projekta

1. Faza: planiranje projekta
 - analiza potrebnih resursa
 - određivanje funkcionalnih zahtjeva
 - organizacija projekta kako bi se smanjili rizici nesuglasica i kašnjenja
2. Faza: razvoj pojedinih aspekata projekta zasebno u paraleli
 - simulacija kontrole drona u *Godotu* i spajanje kontrolera
 - modeliranje 3D modela drona i grada u *Blenderu*
 - razvoj funkcionalnosti elementa igranja u *Godotu*
3. Faza: spajanje aspekata projekta
 - implementacija fizike, kontrole i logike igre
 - uvoz 3D modela u *Godot*
 - provjera funkcionalnosti i poklapanja modela s fizikom igre
4. Faza: testiranje i optimizacija
 - ispravljanje neispravnosti i testiranje među timom
 - testiranje van tima
5. Faza: završna dokumentacija i prezentacija
 - planiranje predstavljanja i demonstracije igre drugim studentima i profesorima
 - završna prezentacija i izlaganje projekta

Dron.co	Verzija: 1.2
Projektna dokumentacija	Datum: 27/1/2026

12. Struktura raspodijeljenog posla (engl. *Work Breakdown Structure - WBS*)



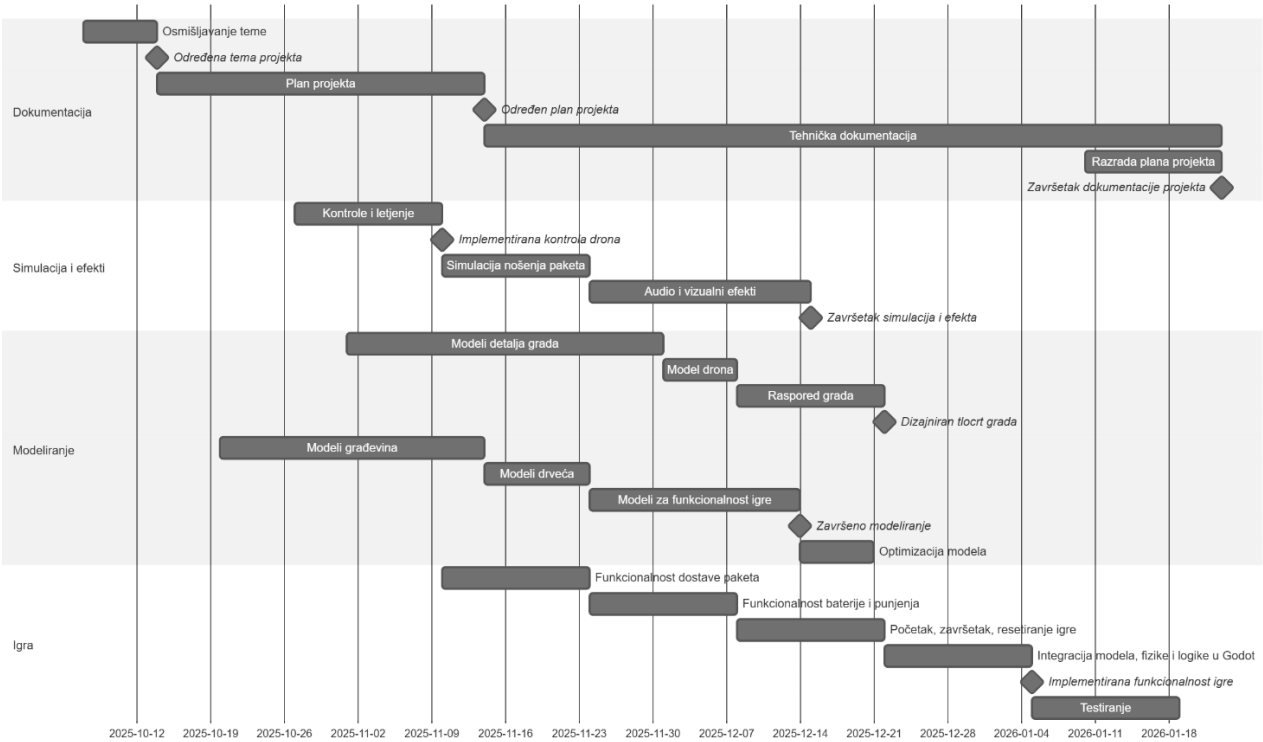
13. Kontrolne točke projekta (engl. *milestones*)

Tablica kontrolnih točki projekta

Kontrolne točke	Planirani datum	Realizirani datum	Status projekta
Određena tema projekta	14.10.2025.	14.10.2025.	projekt je pokrenut
Implementirane kontrole	11.11.2025.	29.10.2025.	upoznavanje s radnom okolinom
Potpuno određen plan projekta	14.11.2025.	11.11.2025.	tim je upoznat s zadacima
Završeno modeliranje	14.12.2025.	10.1.2026.	početak dizajniranja grada
Završetak simulacija i efekta	16.12.2025.	15.1.2026.	popravljanje grešaka
Dizajniran tlocrt grada	23.12.2025.	11.1.2026.	spajanje svih komponenta projekta u jedno
Implementirana funkcionalnost igre	6.1.2026.	16.1.2026.	mijenjanje fokusa na dokumentaciju i prezentiranje
Završetak dokumentacije projekta	23.1.2026.	27.1.2026.	projekt je gotov

Dron.co	Verzija: 1.2
Projektna dokumentacija	Datum: 27/1/2026

14. Gantogram



Dron.co	Verzija: 1.2
Projektna dokumentacija	Datum: 27/1/2026

15. Zapisnici sastanaka

Datum i vrijeme	Mjesto	Prisutni	Opis, zaključci
7. listopada 2025. 16.15	Fakultet elektrotehnike i računarstva	Željka Mihajlović (mentorica), Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić, Matea Maračić	Prvi sastanak, općenite informacije o projektu, potencijalne teme.
10. listopada 2025. 13.00	Fakultet elektrotehnike i računarstva	Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić	Rasprava o odabiru teme.
14. listopada 2025. 14.00	Fakultet elektrotehnike i računarstva	Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić, Matea Maračić	Rasprava o odabiru teme.
14. listopada 2025. 16:00	Fakultet elektrotehnike i računarstva	Željka Mihajlović (mentorica), Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić, Matea Maračić,	Potvrda izabrane teme, izabran voditelj tima, podjela poslova među timom.
31. listopada 2025. 11:30	Fakultet elektrotehnike i računarstva	Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić, Matea Maračić	Dogovaranje plana projekta, rasprava o implementaciji fizike drona i dizajna igre.
7. studeni 2025. 11:30	Fakultet elektrotehnike i računarstva	Željka Mihajlović (mentorica), Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić	Demonstriranje napretka u projektu, informacije o formuliranju dokumenta plana projekta.
16. prosinac 2025. 11:00	Fakultet elektrotehnike i računarstva	Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić, Matea Maračić	Prezentiranje stanja projekta među timom. Dogovaranje najbitnijih funkcionalnosti igre.
16. siječanj 2026. 13:00	Fakultet elektrotehnike i računarstva	Željka Mihajlović (mentorica), Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić, Matea Maračić	Demonstriranje završenog praktičnog rada. Informiranje o izradi tehničke dokumentacije i prezentiranja projekta.

Dron.co	Verzija: 1.2
Projektna dokumentacija	Datum: 27/1/2026

Suglasan s dokumentom (potpisuju članovi tima):

Jakov Ramljak Datum: _____ Potpis: _____

Martin Golub Datum: _____ Potpis: _____

Leon Katić Datum: _____ Potpis: _____

Stjepan Džidžić Datum: _____ Potpis: _____

Matea Maračić Datum: _____ Potpis: _____

Odobrio(potpisuje nastavnik):

Željka Mihajlović

Datum: _____ Potpis: _____